

JORNADA DE COMPRA · ACESSIBILIDADE

Acessibilidade que aparece na primeira tela

A jornada de compra da ClickBus reconstruída com quatro recursos de acessibilidade ligados por padrão — incluindo tradução automática para Libras — sem reescrever a plataforma e sem custo de licença.

5

etapas da jornada, da busca à confirmação

4

recursos de acessibilidade no mesmo menu

R\$ 0

de licença: tudo aberto ou nativo do navegador

2 KB

é o custo inicial da tradução em Libras

Ver com menos esforço

Alto contraste e modo idoso trocam cor, tamanho e espaçamento em toda a jornada a partir de uma única camada de tokens CSS.

Entender em Libras

O widget do VLibras traduz o conteúdo da página com um avatar 3D. É a solução oficial do gov.br, aberta e gratuita.

Concluir sem travar

Teclado em todo o fluxo, foco sempre visível e erros de formulário agrupados, associados ao campo e removidos ao corrigir.

Compre sua passagem de ônibus

Uma jornada simples, clara e ajustável para diferentes necessidades.

Origem

São Paulo (SP)

Destino

Rio de Janeiro (RJ)

Data da viagem

30/08/2026

Busca



O que foi implementado, e por quê

Cada recurso foi escolhido pela relação entre esforço de implementação e ganho perceptível na jornada.

Tradução em Libras

NOVO

Widget do VLibras com avatar 3D, disponível em todas as telas e ligado por padrão.

Por quê: Libras é a primeira língua de grande parte das pessoas surdas. Texto em português nem sempre resolve.

Alto contraste

Tokens globais em preto, branco e amarelo, com bordas e foco reforçados.

Por quê: uma camada CSS única muda a jornada inteira e ajuda quem tem baixa visão.

Modo idoso

Tipografia, controles e espaçamentos ampliados, com retirada de conteúdo secundário.

Por quê: reduz esforço visual e motor sem criar uma jornada separada nem pedir a idade.

Busca e resultados

Origem, destino e data com sugestões navegáveis por teclado, e filtros imediatos na lista.

Por quê: mantém a tarefa central reconhecível para quem já conhece a ClickBus.

Seleção de assento

Mapa simplificado com estados livre, ocupado e selecionado, operável por Tab e setas.

Por quê: remove ambiguidade e cria alvos grandes para teclado, mouse e toque.

Validação acessível

Resumo de erros focável, mensagens ligadas ao campo por aria-describedby e limpeza ao corrigir.

Por quê: o usuário entende o que falta sem precisar caçar o campo com problema.

Decisões que mantiveram o custo baixo

Decisão	Retorno
VLibras no lugar de solução licenciada	Mesma função, sem contrato e sem chave de API. Um script público resolve.
Tokens CSS para os modos visuais	Uma alteração controla todas as telas e facilita evoluir a paleta depois.
React sem roteador	O fluxo é linear: menos dependências, menos superfície de manutenção.
Preferências no navegador	Ajustes sobrevivem ao recarregamento sem exigir cadastro nem coletar dado pessoal.

DESTAQUE

Tradução em Libras sem custo de licença

A referência de mercado avaliada foi o Rybená, licenciado por plano comercial. O VLibras entrega a mesma função — tradução automática de português para Libras com avatar 3D — de graça e em código aberto.

	Rybená	VLibras – escolhido
Licença	Plano comercial	Gratuita e aberta (LGPL-3.0)
Mantenedor	Empresa privada	Governo brasileiro (gov.br)
Integração	Contrato e credencial	Um script público, sem chave
Custo no MVP	Sob orçamento	R\$ 0

01

Carrega leve

Na primeira ativação, um script de cerca de 2 KB entra na página e desenha só o botão flutuante.

02

Só baixa se usar

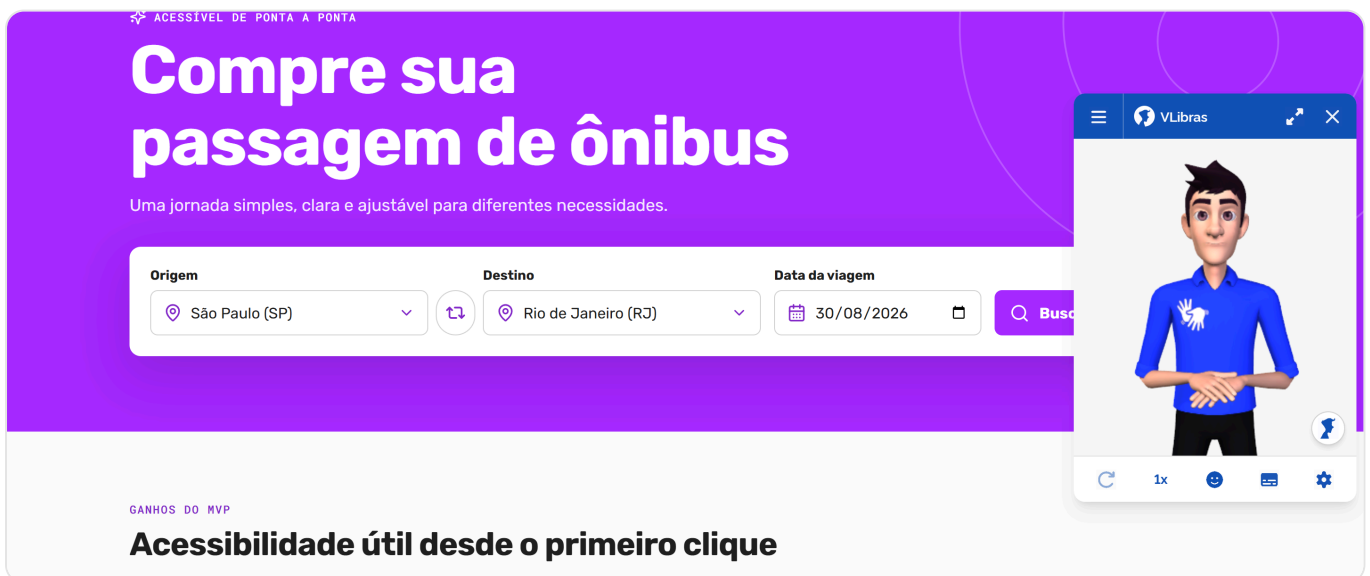
O player 3D, que é a parte pesada, só é baixado quando alguém abre a tradução. Quem não usa não paga o custo.

03

Traduz a página

O avatar interpreta o texto selecionado ou o conteúdo da tela, em qualquer etapa da jornada.

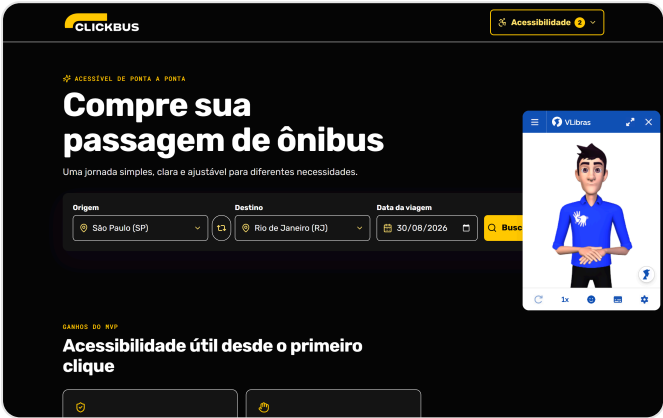
Ligado por padrão. Quem depende de Libras não deveria precisar descobrir um menu de configurações primeiro. O botão fica visível desde a home, e o menu de acessibilidade permite desligá-lo — não o contrário.



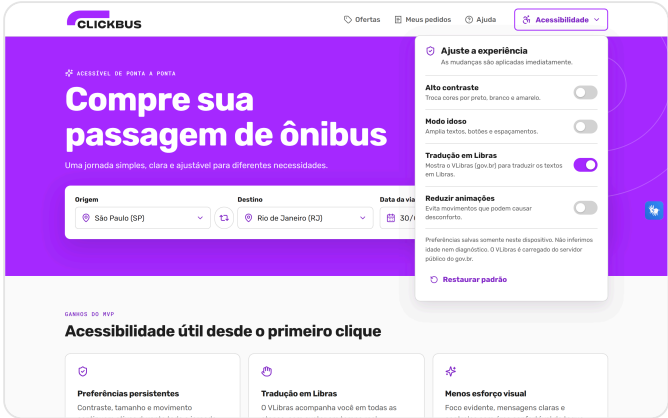
Home do MVP com o VLibras aberto. O avatar acompanha o usuário por todas as etapas, da busca à confirmação.

Evidência e validação

Os recursos funcionam combinados: contraste, ampliação e Libras podem ficar ativos ao mesmo tempo, na mesma tela.



Alto contraste + modo idoso + Libras ativos simultaneamente.



Um único menu reúne os quatro controles, com efeito imediato.

Verificações executadas

Verificação	Resultado
Typecheck e build de produção	Aprovado
Jornada completa, da busca à confirmação	Aprovada
Console do navegador	Sem erros
Widget de Libras: carrega e abre o avatar 3D	Aprovado
Preferência de Libras: liga, desliga e persiste	Aprovado
Botão do VLibras alcançável por teclado	Aprovado
Desktop 1440 x 900	Aprovado
Mobile 390 x 844	Sem rolagem horizontal
Jornada com o servidor do VLibras indisponível	Segue funcionando
Ícones proporcionais de 390 px a 1440 px, nos dois modos	Aprovado

Próximos passos. Validar com leitor de tela real (NVDA e VoiceOver), rodar auditoria automatizada com axe e Lighthouse e criar testes de regressão do fluxo. O widget de Libras é servido pelo gov.br: com o servidor indisponível, o botão não aparece e nada mais muda – comportamento verificado bloqueando o domínio.